الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية (SVU)

SVU
الجامعة الافتراضية السورية

Syrian Arab Republic
Syrian Virtual University
Virtual Learning Systems

وظيفة في مقرر: أنظمة التعلم الافتراضي

تقرير نظري بعنوان:

إدارة المعرفة الرقمية ودورها في تطوير التعليم الإلكتروني

دراسة نظرية في المفهوم والمكونات والتحديات والنماذج التطبيقية

إعداد فريق العمل:

الرقم	اسم الطالب المشارك	Username	الرقم الجامعي (ID)	الصف
١	محمد غسان القاسمي	Mhamad_432043	٤٣٢٠٤٣	C13
٢	حيدر محمد ديبو	Haider_424840	٤٢٤٨٤٠	C13
٣	جعفر رياض غنوم	Jafar_420927	٤٢٠٩٢٧	C13
٤	شيماء غفران تقي	Shymaa_436222	٤٣٦٢٢٢	C13
٥	نادية المصري	Nadia_456484	٤٥٦٤٨٤	C13

إشراف الدكتور: أسامة صارح **العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ / الفصل: F25**

فهرس المحتويات

الترتيب	عنوان المحور / القسم الرئيسي والفرعي	الصفحة
١	**المقدمة**	٣
٢	**تعريف إدارة المعرفة الرقمية ومكوناتها في بيئات التعلم الإلكتروني** • أولاً: المفهوم الإجرائي لإدارة المعرفة الرقمية • ثانياً: المكونات الأساسية لمنظومة إدارة المعرفة الرقمية	٣
٣	**الفرق بين إدارة المعرفة التقليدية وإدارة المعرفة الرقمية في المؤسسات التعليمية**	٥
٤	**فوائد إدارة المعرفة الرقمية في دعم التعليم الإلكتروني**	٧
٥	**التحديات التي تواجه المؤسسات في تطبيق إدارة المعرفة الرقمية** • أولاً: التحديات الإدارية والتنظيمية والبشرية • ثانياً: التحديات التقنية والتكنولوجية	٨
٦	**أمثلة واقعية على أنظمة ومنصات إدارة المعرفة الرقمية في التعليم الإلكتروني** • نظام مودل (Moodle LMS) | منظومة الجامعة الافتراضية السورية (SVU) • المستودعات الرقمية (MIT OCW & DSpace) | منصات العمل التشاركي (Notion & Microsoft 365 Education)	٩
٧	**الخاتمة والاستنتاجات**	١٢
٨	**المراجع والمصادر العلمية**	١٢
٩	**جدول توزيع المهام بين أعضاء فريق العمل**	١٤

فهرس الجداول والأشكال التوضيحية

النوع والرقم	عنوان الشكل أو الجدول	الصفحة
الشكل (١)	المكونات الأربعة لإدارة المعرفة الرقمية في التعليم الإلكتروني	٥
الجدول (١)	مقارنة بين إدارة المعرفة التقليدية وإدارة المعرفة الرقمية في البيئة التعليمية	٦
الجدول (٢)	التحديات الإدارية والتقنية لتطبيق إدارة المعرفة الرقمية وآليات معالجتها	٩
الجدول (٣)	نماذج واقعية لأنظمة ومنصات إدارة المعرفة الرقمية ودورها في التعليم الإلكتروني	١١
الجدول (٤)	بيان توزيع المهام البحثية والفنية بين أعضاء فريق العمل	١٤

١. المقدمة

لم تعد المشكلة التي تواجه الجامعات والمؤسسات التعليمية اليوم في ندرة المعلومات أو صعوبة الوصول إليها، بل في كثرتها وتشتت الموارد التعليمية الرقمية بين منصات متعددة وملفات غير مفهرسة، إضافة إلى خبرات أكاديمية تبقى في أذهان المدرسين دون توثيق [١]. وفي بيئات التعلم الافتراضي تحديداً، حيث يغيب اللقاء المباشر بين الطالب والأستاذ، تزداد الحاجة إلى منظومة إدارية وتقنية لا تكتفي برفع الملفات على الإنترنت، بل تدير دورة حياة المعرفة منذ إنتاجها حتى استيعابها وتطويرها من قبل المتعلم.

لذلك أصبح من الضروري التركيز على مفهوم إدارة المعرفة الرقمية بوصفه الأساس الذي تقوم عليه أنظمة إدارة التعلم الحديثة، إذ ينقل المؤسسة التعليمية من مستودع للملفات الإلكترونية إلى بيئة تفاعلية تحفظ الخبرات وتيسّر تشاركها وتضمن استمرارها [2]. غير أن هذا التحول تعترضه عوائق تنظيمية وتقنية وبشرية تحتاج إلى فهم ومعالجة [3]. وعليه، تتناول هذه الدراسة مفهوم إدارة المعرفة الرقمية ومكوناتها، والفرق بينها وبين الإدارة التقليدية للمعرفة، ثم فوائدها في دعم التعليم الإلكتروني والتحديات التي تواجه تطبيقها، مع عرض أمثلة واقعية لأنظمة ومنصات تطبّقها.

٢. تعريف إدارة المعرفة الرقمية ومكوناتها في بيئات التعلم الإلكتروني

أولاً: المفهوم الإجرائي لإدارة المعرفة الرقمية

قبل تعريف إدارة المعرفة الرقمية لا بد من التمييز بين البيانات والمعلومات والمعرفة داخل البيئة الجامعية؛ فالدرجات وسجلات الحضور بيانات خام، وعندما تُنظَّم في تقارير أداء تصبح معلومات، أما المعرفة فهي حصيلة دمج هذه المعلومات مع الخبرة التدريسية والمهارات التحليلية للوصول إلى فهم قابل للتطبيق [٤].



وبناءً على ذلك، يمكن تعريف إدارة المعرفة الرقمية (Digital Knowledge Management) في السياق التعليمي بأنها عملية منهجية مستمرة توظف البنى التحتية الرقمية، كالحوسبة السحابية وقواعد البيانات وأنظمة إدارة التعلم، لاكتساب المعرفة بشقيها الصريح والضمني وتصنيفها وتخزينها وإعادة نشرها بين أطراف العملية التعليمية بما يتجاوز الحواجز الجغرافية والزمنية [٥][٦].

وتظهر قيمة هذه المنظومة في التعليم الافتراضي في قدرتها على تحويل المعرفة الضمنية، أي ما يمتلكه الأستاذ من خبرات ومهارات في الشرح وما يتولد من نقاشات الطلاب في الجلسات الافتراضية، إلى معرفة صريحة موثقة على هيئة جلسات مسجلة ومنتديات مؤرشفة وحقائب تعليمية يرجع إليها الطلاب في الدفعات اللاحقة [٧].

ثانياً: المكونات الأساسية لمنظومة إدارة المعرفة الرقمية

تقوم إدارة المعرفة الرقمية على تكامل أربعة مكونات رئيسية لا يعمل أي منها بمعزل عن الآخر [٦]، ويمكن إيجازها في البيئة التعليمية الافتراضية على النحو الآتي:

١. **الركيزة البشرية:** وتمثل محور المنظومة، وتضم أعضاء الهيئة التدريسية الذين يعدّون المحتوى العلمي، والطلاب الذين أصبحوا مشاركين في إثراء المعرفة عبر الأبحاث والحوارات، إضافة إلى المصممين التعليميين وفرق الدعم التقني والإداري [١].

٢. **الركيزة التقنية والبنية التحتية:** وتشمل الأنظمة البرمجية والشبكية التي تحفظ المعرفة وتتيح تداولها، وفي مقدمتها أنظمة إدارة التعلم (LMS) والمستودعات الرقمية السحابية ومحركات البحث الداخلية وأدوات الفصول الافتراضية المتزامنة وغير المتزامنة [٥].

٣. **المحتوى المعرفي الرقمي:** وهو المادة العلمية بعد رقمنتها وتنظيمها، ويشمل المقررات الإلكترونية والمحاضرات المسجلة والمكتبات الرقمية وبنوك الأسئلة والموارد التعليمية المفتوحة المصممة لتناسب أنماط التعلم المختلفة [٨].

٤. **العمليات والسياسات التنظيمية:** وهي الإجراءات الإدارية والأكاديمية التي تحكم دورة حياة المعرفة داخل المؤسسة، بدءاً من معايير تأليف المحتوى ومراجعته علمياً، مروراً بفهرسته وتحديثه دورياً، وصولاً إلى سياسات الملكية الفكرية وصلاحيات الوصول [٩].

الشكل (١): المكونات الأربعة لإدارة المعرفة الرقمية في التعليم الإلكتروني

المربع الأول: الركيزة البشرية (صُنّاع المعرفة) • **أعضاء الهيئة التدريسية:** إعداد وتأطير المادة العلمية. • **الطلاب (المتعلمون):** التفاعل، البحث، وإثراء النقاش. • **المصممون التعليميون:** تحويل المادة إلى محتوى تفاعلي. • **فرق الدعم التقني:** إدارة المنصة وضمان استقرارها.	**المربع الثاني: الركيزة التقنية (البنية الحاضنة)** • **أنظمة إدارة التعلم (LMS):** بيئة الفصول الافتراضية. • **الحوسبة السحابية:** تخزين آمن ومستدام للموارد. • **قواعد البيانات الذكية:** فهرسة المحتوى وسرعة استرجاعه. • **أدوات الاتصال المتزامن وغير المتزامن:** قنوات التفاعل.
⇄ حلقة التكامل المعرفي: تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة مستدامة داخل البيئة الافتراضية ⇄	
المربع الثالث: المحتوى المعرفي الرقمي (الأصول) • **المقررات التفاعلية:** المحاضرات المصورة والملفات. • **المكتبات والمستودعات الرقمية:** المراجع والأبحاث. • **سجلات النقاش المؤرشفة:** توثيق الحوارات العلمية. • **بنوك الأسئلة والتقييمات:** أدوات قياس الفهم والتحصيل.	**المربع الرابع: العمليات والسياسات (الحوكمة)** • **جمع المعرفة وتوليدها:** استقطاب خبرات الأساتذة. • **التنظيم والفهرسة:** تصنيف المحتوى ليسهل الوصول إليه. • **التشارك والنشر:** إتاحة المعرفة للطلاب بصلاحيات منظمة. • **التحديث وضمان الجودة:** المراجعة الدورية للمقررات.

٣. الفرق بين إدارة المعرفة التقليدية وإدارة المعرفة الرقمية في المؤسسات التعليمية

لا يقتصر الفرق بين إدارة المعرفة التقليدية وإدارة المعرفة الرقمية على الانتقال من الورق المطبوع إلى الشاشة، بل يشمل طريقة تداول المعرفة ودورة حياتها داخل المؤسسة التعليمية. ففي النمط التقليدي ترتبط المعرفة بالمكان (القاعة الدراسية أو المكتبة الورقية) وبالشخص الذي يحملها (الأستاذ المحاضر)، مما يجعلها عرضة للفقدان أو التقادم ومحصورة في زمن المحاضرة [٩].



على الجانب الآخر، نجد أن إدارة المعرفة الرقمية المعرفة عن قيود الزمان والمكان، وتحولها إلى أصول رقمية قابلة للبحث والتحديث والمشاركة في أي وقت. فبينما تركز الإدارة التقليدية على

حفظ الوثائق، تركز الإدارة الرقمية على تدفق المعرفة وبناء ذاكرة مؤسسية يشارك الطالب في إثرائها [2]. ويوضح الجدول (1) أبرز الفروق بين النمطين وفق سبعة معايير:

الجدول (١): مقارنة بين إدارة المعرفة التقليدية وإدارة المعرفة الرقمية في البيئة التعليمية

معيار المقارنة	إدارة المعرفة التقليدية (Traditional KM)	إدارة المعرفة الرقمية (Digital KM)
١. أوعية حفظ المعرفة	تعتمد على أوعية مادية ثابتة، كالكتب المطبوعة والأمالي الورقية والسجلات الأرشيفية وخزائن الملفات.	تعتمد على المستودعات السحابية وقواعد البيانات وأنظمة إدارة التعلم (LMS) والوسائط المتعددة التفاعلية.
٢. حدود الزمان والمكان	مقيدة بالمكان وأوقات الدوام الرسمي، وتتطلب حضور الطالب والأستاذ داخل القاعة أو المكتبة.	متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان، مما يدعم التعلم المتزامن وغير المتزامن.
٣. التعامل مع المعرفة الضمنية	تبقى الخبرات والشروحات الشفهية في ذهن الأستاذ، أو تضيع بانتهاء المحاضرة ولا يستفيد منها إلا من حضر.	تُحوَّل إلى معرفة صريحة عبر تسجيل المحاضرات وأرشفة المنتديات وتوثيق الأسئلة الشائعة وإجاباتها.
٤. اتجاه تدفق المعرفة	تدفق خطي في اتجاه واحد (من الأستاذ أو الكتاب إلى الطالب)، مع تفاعل محدود بين الأقران.	تدفق شبكي متعدد الاتجاهات بين الأستاذ والطالب وبين الطلاب أنفسهم عبر غرف النقاش والمشاريع المشتركة.
٥. سرعة الاسترجاع والبحث	عملية بطيئة تتطلب البحث اليدوي في الفهارس الورقية وتصفح المجلدات للوصول إلى معلومة محددة.	استرجاع فوري عبر محركات البحث الداخلية والكلمات المفتاحية (Tags) والتصنيفات.
٦. مرونة التحديث والتطوير	مكلفة وبطيئة، إذ يتطلب تعديل خطأ علمي أو تحديث منهج دراسي إعادة طباعة الكتب وتوزيعها.	مرنة وسريعة، إذ يستطيع الأستاذ تحديث المقرر أو إضافة مرجع جديد ليظهر فوراً لجميع الطلاب.
٧. الاستدامة ومخاطر الفقدان	معرضة للتلف المادي (الرطوبة، الحريق، الضياع) أو للفقدان عند تقاعد الأستاذ أو انتقاله من المؤسسة.	مرتفعة بفضل النسخ الاحتياطي السحابي وبناء ذاكرة مؤسسية رقمية تحتفظ بالخبرات عبر السنوات.

نستنتج من هذا الجدول بأن الانتقال إلى إدارة المعرفة الرقمية لا يلغي دور الأستاذ ولا قيمة المحتوى العلمي، بل يحررهما من القيود اللوجستية، فيصبح بإمكان أنظمة التعلم الافتراضي تقديم تجربة تعليمية مرنة تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين وتبقي المعرفة متجددة ومتاحة للجميع [1].

٤. فوائد إدارة المعرفة الرقمية في دعم التعليم الإلكتروني

لا تُقاس قيمة إدارة المعرفة الرقمية بعدد الملفات المرفوعة على خوادم الجامعة، بل بأثرها في جودة العملية التعليمية ومخرجاتها. وعند تطبيقها بشكل منهجي في بيئات التعلم الافتراضي تحقق للمؤسسة والمتعلمين مجموعة من الفوائد، أبرزها:



- **بناء الذاكرة الأكاديمية للمؤسسة:** كثيراً ما تضيع الخبرات التدريسية والنقاشات العلمية بانتهاء الفصل الدراسي أو مغادرة الأستاذ للمؤسسة، في حين تتيح إدارة المعرفة الرقمية أرشفة المحاضرات وتوثيق الحوارات وحفظ المقررات المطوّرة في مستودعات رقمية، فتتراكم الخبرة فصلاً بعد آخر [٢].

- **مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين:** يصل الطالب إلى موارد تعليمية متنوعة (نصوص، عروض تفاعلية، تسجيلات مرئية) وفق سرعته في التعلم، ويستطيع إعادة مشاهدة الأجزاء الصعبة والرجوع إلى الشروحات المؤرشفة في أي وقت دون التقيد بزمن المحاضرة المتزامنة [٩]..وهذا يعتبر نقلة نوعية مقارنة بالتعليم التقليدي الذي يفرض وتيرة واحدة على الجميع

- **تشجيع المشاركة المعرفية وبناء مجتمعات التعلم:** ينتقل الطالب من دور المتلقي إلى المشاركة في إنتاج المعرفة، من خلال أدوات العمل الجماعي السحابي ومنتديات النقاش وورش العمل الافتراضية التي تسمح بتبادل الأفكار بين الطلاب أنفسهم وبينهم وبين أساتذتهم [٧].

- **دعم القرار الأكاديمي وتطوير المناهج:** توفر المنصات الرقمية تحليلات التعلم (Learning Analytics) حول تفاعل الطلاب مع المحتوى والموضوعات التي يجدون صعوبة في فهمها، مما يساعد الأساتذة على تحديث المقررات وتحسين طرق التدريس [١٠].

- **تكافؤ الفرص وتقليص الفجوة الجغرافية:** تساعد الإدارة الجيدة للموارد الرقمية على إيصال محتوى تعليمي جيد إلى المتعلمين في المناطق البعيدة أو الذين لا تسمح ظروفهم بالحضور المنتظم، مع خفض تكاليف الطباعة والتنقل [١١].

٥. التحديات التي تواجه المؤسسات في تطبيق إدارة المعرفة الرقمية

على الرغم من الإيجابيات الكثيرة، يصطدم الانتقال من النمط التقليدي إلى بيئة معرفية رقمية متكاملة عقبات عدة داخل المؤسسات التعليمية، يمكن تصنيفها في محورين: التحديات الإدارية والتنظيمية، والتحديات التقنية [3]:

أولاً: التحديات الإدارية والتنظيمية والبشرية

١. **غياب الرؤية الاستراتيجية وحوكمة المعرفة:** تكتفي بعض المؤسسات التعليمية باقتناء نظام لإدارة التعلم (LMS) واستخدامه مخزناً لملفات PDF، دون سياسات واضحة لتصنيف المعرفة أو معايير لمراجعة جودة المحتوى وتحديثه دورياً [١].

٢. **مقاومة التغيير واحتكار المعرفة:** يتحفظ بعض أعضاء الهيئة التدريسية على التحول الرقمي بسبب التعود على أساليب التدريس التقليدية، أو يترددون في مشاركة موادهم وخبراتهم على منصات مفتوحة حفاظاً على تميزهم الشخصي، مما يعيق انتقال المعرفة الضمنية [٣]. خاصة بين الأساتذة الذين قضوا سنوات طويلة في التدريس بالطرق الكلاسيكية.

٣. **ضعف المهارات الرقمية وقلة التدريب:** يؤدي نقص الكفاءة الرقمية لدى بعض المعلمين والطلاب إلى استخدام سطحي لأدوات المنصة، ويزداد الأمر سوءاً عند غياب برامج التدريب المستمر للكوادر التعليمية [١١].

٤. **الأعباء المالية:** تحتاج المنظومة المعرفية الرقمية إلى ميزانيات مستمرة لا تقتصر على شراء البرمجيات، بل تشمل تصميم المحتوى التفاعلي وصيانة الخوادم وتوظيف فرق الدعم الفني والتصميم التعليمي [١١].

ثانياً: التحديات التقنية والتكنولوجية

١. **ضعف البنية التحتية الرقمية والاتصالات:** يُعد تفاوت سرعات الإنترنت، وانقطاع الاتصالات أو الكهرباء، وعدم توفر الأجهزة المناسبة لدى جميع المتعلمين من أبرز ما يحدّ من الوصول إلى المستودعات المعرفية والمحاضرات الافتراضية [١١].

٢. **تعدد الأنظمة وضعف التكامل بينها:** تستخدم جامعات كثيرة أنظمة رقمية منفصلة (نظام تسجيل الطلاب، والمكتبة الرقمية، والفصول الافتراضية)، فتتوزع الأصول المعرفية ويصعب

البحث فيها بشكل موحد [٢]. وهذه المشكلة تسبب إحباطاً كبيراً للطلاب عند محاولتهم إنجاز مهامهم بسرعة.

٣. الأمن السيبراني وحماية الملكية الفكرية: يفرض تخزين المحاضرات والأبحاث والبيانات الأكاديمية على السحابة تحديات تتعلق بحمايتها من الاختراق أو التلف، إضافة إلى صعوبة ضبط حقوق الملكية الفكرية ومنع تسريب المحتوى التعليمي أو استخدامه دون إذن [١١].

٤. تراكم البيانات غير المنظمة: مع مرور الفصول الدراسية تتراكم آلاف الملفات والتسجيلات داخل المنصة، ومن دون أدوات فهرسة وتصنيف دقيقة يصعب على الطالب الوصول إلى المعلومة التي يحتاجها [٥].

ويلخص الجدول (٢) هذه التحديات والحلول المقترحة لمعالجتها:

الجدول (٢): التحديات الإدارية والتقنية لتطبيق إدارة المعرفة الرقمية وآليات معالجتها

تصنيف التحدي	أبرز مظاهر المشكلة في البيئة التعليمية	الآلية المقترحة للمعالجة والتطوير
إداري وتنظيمي	غياب سياسات التحديث، واستخدام المنصة مخزناً للملفات فقط.	إنشاء وحدة متخصصة لإدارة المعرفة الرقمية تضع معايير لجودة المحتوى وتحديثه كل فصل دراسي.
بشري وثقافي	مقاومة التغيير، وضعف المهارات الرقمية، والعزوف عن مشاركة الخبرات.	ورش تدريبية مستمرة، وربط الحوافز الأكاديمية والترقيات بالمساهمة في إثراء المحتوى الرقمي.
تقني واتصالي	ضعف الإنترنت لدى بعض الطلاب، وكبر حجم الملفات المرئية.	توفير نسخ خفيفة من المحتوى، وإتاحة التحميل للاستخدام دون اتصال (Offline Access).
برمجي وأمني	تعدد المنصات الجامعية، والخوف من سرقة المحاضرات والمواد العلمية.	توحيد الدخول إلى الأنظمة عبر بوابة واحدة (Single Sign-On)، وتطبيق التشفير وإدارة الصلاحيات.

٦. أمثلة واقعية على أنظمة ومنصات إدارة المعرفة الرقمية في التعليم الإلكتروني

انتقلت إدارة المعرفة الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق من خلال منصات متخصصة تلتقط المعرفة وتنظمها وتتيحها للمتعلمين، وتتنوع هذه المنصات لتغطي مراحل مختلفة من دورة حياة المعرفة داخل الجامعة، ومن أبرزها:



أولاً: نظام إدارة التعلم المرن (Moodle LMS) كبيئة لإدارة المعرفة التفاعلية

يُعد نظام مودل (Moodle) من أكثر أنظمة إدارة التعلم مفتوحة المصدر انتشاراً في التعليم العالي والجامعات الافتراضية، وقد بُني أساساً على فكرة مجتمعات التعلم والبناء الاجتماعي للمعرفة [١٢]. ولا يقتصر دوره على رفع الملفات، إذ يحوّل التفاعل في المنتديات والأسئلة المطروحة وملاحظات الأساتذة إلى معرفة موثقة عبر أدوات مثل ويكي المقرر (Wiki) للكتابة التشاركية، ومسرد المصطلحات (Glossary)، وبنوك الأسئلة المصنفة، فيبقى سجل المقرر متاحاً للرجوع إليه طوال الفصل الدراسي.

ثانياً: النموذج المؤسسي المتكامل في الجامعة الافتراضية السورية (SVU)

تقدم الجامعة الافتراضية السورية مثالاً قريباً منا على تكامل أنظمة إدارة المعرفة الرقمية في التعلم الافتراضي، إذ يتعامل الطالب مع عدة أنظمة إلكترونية أبرزها نظام إدارة التعلم (LMS) ونظام معلومات الجامعة (SVUIS) وموسوعة SVUPedia [١٣]، ويمكن تلخيص منظومتها المعرفية في ثلاث قنوات رئيسية:

١. **مستودع المحتوى العلمي ونظام LMS:** تُنظَّم فيه المقررات الدراسية بصيغ رقمية وملفات مفهرسة حسب الفصول الدراسية، مع أرشفة الوظائف والأنشطة التقييمية.

٢. **الجلسات المتزامنة والمسجلة:** تُسجَّل المحاضرات الافتراضية صوتاً وصورة مع عروض الشرح ونقاشات الطلاب، ثم تُتاح للمشاهدة لاحقاً، فتتحول خبرة الأستاذ الشفهية إلى مرجع دائم يعود إليه الطالب في أي وقت قبل الامتحانات.

٣. **نظام معلومات الجامعة (SVUIS):** يدير البيانات الأكاديمية والإدارية ويربط الطالب بالموارد الخاصة ببرنامجه وفصله الدراسي.

ثالثاً: المستودعات الرقمية المؤسسية والموارد التعليمية المفتوحة (DSpace & MIT OpenCourseWare)

إلى جانب منصات التدريس اليومي، تعتمد جامعات كثيرة على المستودعات الرقمية المؤسسية، ومن أشهرها نظام DSpace الذي طورته مكتبات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع شركة Hewlett-Packard لحفظ الأطروحات والأبحاث والمواد التعليمية وتصنيفها باستخدام البيانات الوصفية (Metadata) [١٤]. وتحمي هذه المستودعات الإنتاج العلمي للمؤسسة من الضياع وتتيحه للباحثين والطلاب [١٥]. وفي الاتجاه نفسه أتاحت مبادرة MIT OpenCourseWare مواد مقررات المعهد مجاناً عبر الإنترنت منذ عام ٢٠٠٢ [٨].

رابعاً: منصات العمل المعرفي التشاركي السحابي (Microsoft 365 Education & Notion)

على مستوى العمل الجماعي وإدارة المشاريع البحثية، أصبحت منصات سحابية مثل Microsoft Teams/SharePoint و Notion أدوات عملية لإدارة المعرفة التشاركية، إذ تتيح لفرق الطلاب تحرير التقارير في الوقت نفسه، وتنظيم المراجع، وتوثيق الملاحظات في مساحة موحدة، مما يمنع تشتت النسخ بين أعضاء الفريق [٥]. ويلخص الجدول (٣) أبرز هذه الأنظمة ودور كل منها:

الجدول (٣): نماذج واقعية لأنظمة ومنصات إدارة المعرفة الرقمية ودورها في التعليم الإلكتروني

اسم النظام / المنصة	التصنيف الوظيفي	كيف يدير المعرفة ويدعم التعليم الإلكتروني؟
نظام مودل (Moodle LMS)	نظام إدارة تعلم ومحتوى تفاعلي	تنظيم المقررات، وإدارة التقييمات، وتوثيق نقاشات الطلاب عبر المنتديات والويكي.
منظومة الجامعة الافتراضية (SVU)	بيئة تعليم افتراضي مؤسسية متكاملة	دمج المقررات الرقمية مع أرشفة المحاضرات المسجلة لبناء ذاكرة تعليمية دائمة.
نظام (DSpace) ومبادرة (MIT OCW)	مستودعات رقمية مؤسسية ومفتوحة	فهرسة الأبحاث والرسائل الجامعية والمقررات وحفظها وإتاحتها بسهولة للباحثين والطلاب.
منصتا (MS SharePoint / Notion)	مساحات عمل معرفي تشاركي سحابي	تمكين فرق الطلاب والأساتذة من التوثيق المشترك، وتنظيم المراجع، وإدارة المشاريع البحثية عن بُعد.

٧. الخاتمة والاستنتاجات

خلاصة القول هي أن إدارة المعرفة الرقمية لم تعد خياراً إضافياً في مؤسسات التعليم العالي، بل أصبحت أساساً لكفاءة بيئات التعلم الافتراضي واستمرارها. فالتحول الرقمي في التعليم لا يتحقق بشراء الخوادم أو استبدال الكتاب الورقي بملف إلكتروني، وإنما ببناء منظومة تجمع بين كادر بشري مؤهل وبنية تقنية مرنة ومحتوى رقمي منظم وسياسات واضحة تضمن تدفق المعرفة وتجددها [1].

كما أظهرت الدراسة أن أهم ما تقدمه إدارة المعرفة الرقمية هو تحرير المعرفة الأكاديمية من قيود الزمان والمكان، وتحويل الخبرات التدريسية والنقاشات العلمية إلى أصول معرفية موثقة تخدم الدفعات المتعاقبة من الطلاب [٧]. وفي المقابل، تتطلب مواجهة التحديات، وأهمها مقاومة التغيير وضعف البنية الاتصالية وتعدد الأنظمة، حوكمة واضحة للمعرفة، واستثماراً مستمراً في تدريب الكوادر والطلاب، وربطاً تقنياً بين منصات التعلم والمستودعات المعرفية [١١].

٨. المراجع والمصادر العلمية

[1] Petrides, L. A., & Nodine, T. R. (2003). Knowledge management in education: Defining the landscape. Institute for the Study of Knowledge Management in Education.

[2] Kidwell, J. J., Vander Linde, K. M., & Johnson, S. L. (2000). Applying corporate knowledge management practices in higher education. Educause Quarterly, 23(4), 28–33.

[3] Riege, A. (2005). Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider. Journal of Knowledge Management, 9(3), 18–35. https://doi.org/10.1108/13673270510602746

[4] Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business School Press.

[5] Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107–136. https://doi.org/10.2307/3250961

[٦] نجم، عبود نجم. (٢٠٠٨). إدارة المعرفة: المفاهيم والاستراتيجيات والعمليات (ط٢). عمّان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.

[7] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.

[8] Abelson, H. (2008). The creation of OpenCourseWare at MIT. Journal of Science Education and Technology, 17(2), 164–174. https://doi.org/10.1007/s10956-007-9060-8

[9] Sallis, E., & Jones, G. (2002). Knowledge management in education: Enhancing learning & education. Kogan Page.

[10] Siemens, G., & Long, P. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. EDUCAUSE Review, 46(5), 30–40.

[11] UNESCO. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms? UNESCO. https://doi.org/10.54676/UZQV8501

[12] Dougiamas, M., & Taylor, P. (2003). Moodle: Using learning communities to create an open source course management system. In D. Lassner & C. McNaught (Eds.), Proceedings of ED-MEDIA 2003 (pp. 171–178). AACE.

[13] Syrian Virtual University. (n.d.). Technical support. Retrieved November 4, 2026, from https://svuonline.org/en/node/251

[14] Smith, M., Barton, M., Bass, M., Branschofsky, M., McClellan, G., Stuve, D., Tansley, R., & Walker, J. H. (2003). DSpace: An open source dynamic digital repository. D-Lib Magazine, 9(1). https://doi.org/10.1045/january2003-smith

[15] Lynch, C. A. (2003). Institutional repositories: Essential infrastructure for scholarship in the digital age. portal: Libraries and the Academy, 3(2), 327–336. https://doi.org/10.1353/pla.2003.0039

٩. جدول توزيع المهام بين أعضاء فريق العمل

الجدول (٤): بيان توزيع المهام البحثية والفنية بين أعضاء فريق العمل

الرقم	اسم الطالب المشارك	الرقم الجامعي (ID)	المهام والمسؤوليات التي أنجزها في إعداد التقرير
١	**شيماء غفران تقي**	**٤٣٦٢٢٢**	التنسيق العام للفريق، وصياغة المقدمة والمحور الأول (تعريف إدارة المعرفة الرقمية ومكوناتها)، وتصميم الشكل التوضيحي (١)، والتدقيق النهائي وتنسيق التقرير.
٢	**نادية المصري**	**٤٥٦٤٨٤**	جمع المعلومات وصياغة المحور الثاني (الفرق بين إدارة المعرفة التقليدية والرقمية) وإعداد جدول المقارنة (الجدول ١).
٣	**جعفر رياض غنوم**	**٤٢٠٩٢٧**	جمع المعلومات وصياغة المحور الثالث (فوائد إدارة المعرفة الرقمية في دعم التعليم الإلكتروني) وتوثيق مراجعه.
٤	**حيدر محمد ديبو**	**٤٢٤٨٤٠**	جمع المعلومات وصياغة المحور الرابع (التحديات الإدارية والتقنية) وإعداد جدول التحديات والحلول (الجدول ٢).
٥	**محمد غسان القاسمي**	**٤٣٢٠٤٣**	صياغة المحور الخامس (الأمثلة الواقعية لأنظمة ومنصات إدارة المعرفة الرقمية) وإعداد الجدول (٣)، والمشاركة في صياغة الخاتمة، وتوثيق المراجع، وإعداد الفهرس، والتدقيق اللغوي، وتحويل الملفات إلى صيغتي Word و PDF.